

FEUILLE 2 : PROGRAMMATION LINEAIRE

Exercice 1 Identification de paramètres et programmation linéaire

On considère deux grandeurs physiques t et y qui sont liées entre-elles par une relation fonctionnelle du type $y = f(t)$. On dispose d'un modèle pour la fonction f . On sait que f est une combinaison linéaire de n fonctions élémentaires $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ connues :

$$f(t) := f(t, x) = x_1\varphi_1(t) + \dots + x_n\varphi_n(t)$$

où $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ sont des paramètres réels qu'on cherche à identifier. Pour cela, on réalise une série de m mesures $(t_i, y_i)_{1 \leq i \leq m}$ et on cherche à minimiser le plus grand écart absolu entre le modèle et les mesures :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \max_{i \in \llbracket 1, m \rrbracket} |f(t_i, x) - y_i| \quad (1)$$

Remarque : si l'on remplace l'objectif (1) par la somme des carrés des erreurs on obtient la formulation classique en moindres carrés. On notera $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$.

1. Écrire le problème (1) sous la forme

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - y\|_\infty := \min_{x \in \mathbb{R}^n} \max_{1 \leq i \leq m} |(Ax)_i - y_i| \quad (2)$$

en précisant ce que vaut la matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

2. Transformer le problème précédent en un problème de programmation linéaire en utilisant le résultat de la question 2 de l'exercice 2 du TD1.
3. Montrer que ce problème admet bien une solution optimale en utilisant le théorème fondamental de la PL.
4. Mettre ce PL sous forme standard.

Exercice 2 Base gratuite pour un PL en forme canonique pure

On considère un PL sous forme canonique pure :

$$\max_{x \in \mathcal{D}} \text{ ou } \min_{x \in \mathcal{D}} f(x) = c^\top x, \quad \mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b \text{ et } x \geq 0\}$$

avec $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $b \in \mathbb{R}^m$.

1. Mettre ce PL sous forme standard.
2. Montrer que les variables d'écart forment une base.
3. Sous quelle condition la solution de base associée est-elle réalisable ?

Exercice 3 Propriétés géométriques des solutions de base réalisables

On note $\mathcal{D}_R$ l'ensemble des solutions réalisables du programme linéaire (1) sous forme standard c-à-d l'ensemble des vecteurs vérifiant toutes les contraintes de (1) :

$$\mathcal{D}_R = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, x \geq 0\}.$$

On dit qu'un point x de $\mathcal{D}_R$ est *sommet* (ou un *point extrême*) s'il n'existe pas de points y et z de $\mathcal{D}_R$, $y \neq z$ tels que $x = \lambda y + (1 - \lambda)z$ avec $0 < \lambda < 1$.

1. Montrer que l'ensemble $\mathcal{D}_R$ est convexe.
2. Montrer que toute solution de base réalisable est un sommet de $\mathcal{D}_R$ (raisonner par l'absurde).
3. (*Question subsidiaire*) Inversement, montrer que tout sommet de $\mathcal{D}_R$ est une solution de base réalisable.
4. Quel est le nombre maximal de sommets que peut comporter $\mathcal{D}_R$?
5. On suppose que $\mathcal{D}_R$ est borné et que l'optimum de F existe. Montrer que l'optimum est atteint en un sommet de $\mathcal{D}_R$.
On admettra le résultat suivant (Théorème de Minkowski) : *Si $\mathcal{D}_R$ est non-vide et borné, tout point de $\mathcal{D}_R$ est combinaison convexe des sommets.*

Exercice 4 Refaire un peu le cours et compléter la proposition 3

Soit le PL :

$$(\mathcal{P}) : \max_{x \in \mathcal{D}} f(x) = c^\top x, \quad \mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b \text{ et } x \geq 0\}$$

On notera $(\mathcal{P}')$ le même problème mais en minimisant f . Soit B une base dont la solution de base $\underline{x}$ est réalisable.

1. Montrer que $Ax = b \iff x_B = \underline{x}_B - \tilde{A}x_H$ où $\underline{x}_B = (A^B)^{-1}b$ et $\tilde{A} = (A^B)^{-1}A^H$. En déduire que, sous la condition $Ax = b$, on a :

$$f(x) = f(\underline{x}) + \tilde{c}^\top x_H, \text{ avec } \tilde{c}^\top = c_H^\top - c_B^\top \tilde{A}$$

Rappel : $\tilde{c}$ est appelé **vecteur des coûts réduits** relatifs à la base B .

2. On a vu (proposition 3 du cours) que la condition $\tilde{c} \leq 0$ est suffisante pour dire que $\underline{x}$ est optimale pour $(\mathcal{P})$ (et $\tilde{c} \geq 0$ est optimale pour $(\mathcal{P}')$). Montrer (partie (ii) de la proposition 3) que si $\tilde{c} < 0$ alors $\underline{x}$ est le seul maximiseur de f sur $\mathcal{D}$ (et de même si $\tilde{c} > 0$ alors $\underline{x}$ est le seul minimiseur de f sur $\mathcal{D}$).

Exercice 5 Application de la condition d'optimalité

On considère le problème de maximiser $F(x_1, x_2) = 18x_1 + 23x_2$ pour $x_1, x_2 \geq 0$ soumis à la condition $2x_1 + 3x_2 \leq 3$. On notera x_3 la variable d'écart associée à la contrainte.

En utilisant la condition suffisante d'optimalité montrer *sans calculer aucune valeur de F* , que $(x_1, x_2, x_3) = (3/2, 0, 0)$ est la solution optimale (unique) de ce PL.

Exercice 6 Algorithme du simplexe et méthode des dictionnaires

Une usine fabrique 4 produits $P_1, \dots, P_4$ nécessitant une certaine quantité d'équipement, de main-d'oeuvre et de matière première. Pour chacun des produits, les besoins unitaires (c'est-à-dire *par unité de produit*) sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

	P_1	P_2	P_3	P_4	disponibilité
équipement	2	4	8	6	100
main d'oeuvre	10	8	6	10	160
mat. première	1	1	2	2	20
bénéfice (€/unité)	50	40	70	80	

On veut maximiser le bénéfice total qui provient de la vente de ces produits.

1. Modéliser ce problème sous forme de programmation linéaire et le mettre sous forme standard.
2. Utiliser l'algorithme du simplexe pour le résoudre. Vous mettrez en place la méthode des dictionnaires qui consiste à exprimer à chaque étape du simplexe les variables de base ainsi que la fonction objectif en fonction des variables hors-base.

Exercice 7 Différents déroulements du simplexe

Interpréter les dictionnaires obtenus pour chacun des problèmes de programmation linéaire suivants. Les variables d'écart sont notées e_i .

$$\begin{array}{lcl}
 (a) \left\{ \begin{array}{l} \max [F = x_1 + x_2] \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ 3x_1 + 4x_2 \leq 21 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right. & \begin{array}{c} \text{dictionnaire} \\ \hline x_1 = 3 - \frac{2}{3}e_1 + \frac{1}{3}e_2 \\ x_2 = 3 + \frac{1}{2}e_1 - \frac{1}{2}e_2 \\ e_3 = -\frac{1}{2}e_1 + \frac{1}{2}e_2 \\ \hline F = 6 - \frac{1}{6}e_1 - \frac{1}{6}e_2 \end{array} & (b) \left\{ \begin{array}{l} \max [F = 3x_1 + 2x_2] \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ 3x_1 + 4x_2 \leq 21 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right. \\
 & & \begin{array}{c} \text{dictionnaire} \\ \hline x_1 = 5 - \frac{1}{3}e_1 - \frac{2}{3}e_2 \\ e_2 = 6 + e_1 - 2x_2 \\ e_3 = 3 - x_2 \\ \hline F = 15 - e_1 \end{array} \\
 (c) \left\{ \begin{array}{l} \max [F = x_1 + 3x_2] \\ x_1 + x_2 \geq 3 \\ x_1 - 2x_2 \geq 5 \\ -2x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right. & \begin{array}{c} \text{dictionnaire} \\ \hline x_1 = 5 + 2x_2 + e_2 \\ e_1 = 2 + 3x_2 + e_2 \\ e_3 = 15 + 3x_2 + 2e_2 \\ \hline F = 5 + 5x_2 + e_2 \end{array} &
 \end{array}$$

Exercice 8 Action d'une matrice de permutation (à faire en travail personnel)

Soit σ une permutation sur $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$. Un tel objet permet de représenter le changement d'ordre des composantes d'un n -uplet d'éléments quelconques $(u_1, u_2, \dots, u_n)$. Une permutation est souvent représentée par un tableau à deux lignes :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

signifiant que $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 1, \sigma(3) = 4$, etc. On définit la matrice de permutation P associée à σ par : $P^j = e^{\sigma(j)}$, $j = 1, \dots, n$, où P^j désigne la j -ème colonne de P , et e^i le i -ème vecteur de la base canonique.

1. Montrer que $p_{ij} = \delta_{i, \sigma(j)}$ et que $P^{-1} = P^\top$.
2. Soit A une matrice (n, m) . Montrer que $B = PA$ est une matrice qui s'obtient en permutant les lignes de A suivant σ , i.e. la i -ème ligne de A devient la ligne $\sigma(i)$ de B : $A_i = B_{\sigma(i)}$.
3. Soit A une matrice (m, n) . Montrer que $B = AP$ est une matrice qui s'obtient en permutant les colonnes de A suivant σ^{-1} , i.e. la i -ème colonne de A devient la colonne $\sigma^{-1}(i)$ de B : $A^i = B^{\sigma^{-1}(i)}$.
4. Soit $Ax = b$ les contraintes d'un P.L. en forme standard avec $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m < n$ et une base B (au sens de la P.L.). Souvent on réordonne les colonnes de A et les lignes de x pour écrire $Ax = b$ sous la forme :

$$(A_B | A_H) \begin{pmatrix} x_B \\ x_H \end{pmatrix} = b \iff A_B x_B + A_H x_H = b$$

Montrer que cette écriture peut s'obtenir via $Ax = b \iff AP^{-1}Px = b$ où P est la matrice de permutation qui envoie les indices de B sur $\llbracket 1, m \rrbracket$ et les indices de H sur $\llbracket m+1, n \rrbracket$. On remarquera que les m premières composantes de $y = Px$ correspondent aux variables de base et les $n - m$ dernières aux variables hors-base et idem pour les colonnes de AP^{-1} qui prend donc la forme $(A_B | A_H)$.

Exercice 9 Équivalence des sommets d'un PL sous forme canonique pure et sous forme standard (à faire en travail personnel)

Soient $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ et les ensembles :

$$\mathcal{B} = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b \text{ et } x \geq 0\} \text{ et } \mathcal{D} = \{(x, e) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m : Ax + e = b, (x, e) \geq 0\}.$$

Montrer que si x^* est un point extrémal de $\mathcal{B}$ alors $(x^*, e^* := b - Ax^*)$ est un point extrémal de $\mathcal{D}$ et inversement montrer que si (x^*, e^*) est un point extrémal de $\mathcal{D}$ alors x^* est un point extrémal de $\mathcal{B}$.